

## 実験 29 光 電 管

### 【目 的】

光電管を用いて光電効果の現象を学ぶ。さらに光源からの距離の逆二乗則を確かめる。光の吸収と色の関係を学ぶ。また光電管を用いてプランク定数と仕事関数を求める。

### 【理 論】

金属または金属酸化物などの固体表面に振動数の高い光を当てると、その表面から電子が飛び出す。この現象を光電効果と呼び、このとき飛び出す電子を光電子という。

この光電効果を応用した一種の二極真空管が光電管である。基本的な構造は、光の照射によって光電子を放出する光電面 K と光電子を引きつける陽極 P とから成り、陽極 P が光電面 K に対して正極となるように電圧をかけると、光電面 K より放出された光電子は陽極 P へと流れ込む(図1を参照)。この光電子の流れを光電流と呼ぶ。

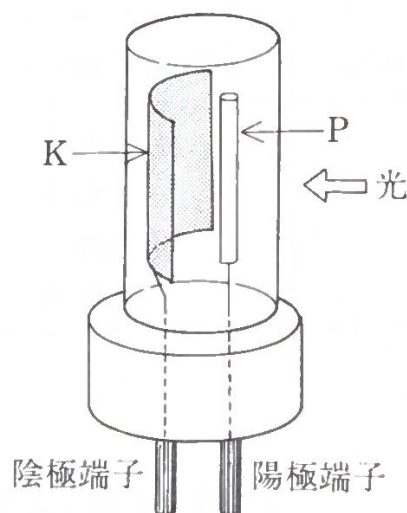


図1 光電管の構造

光電効果の基本的性質をまとめると以下のようなになる。

- ① 光電面より飛び出す光電子の個数は、照射された光の強さに比例する。
- ② 光電面に照射する光の振動数がある値(限界振動数)より小さいと光電子は飛び出さない。
- ③ 光電面より飛び出した光電子の最大運動エネルギーは、光の強さには無関係で、光の振動数と直線関係にある。

以上の実験事実を光の波動説によって説明するのは非常に困難である。

光電面に照射する光の振動数を  $\nu$ 、飛び出す光電子の速度を  $v$  とすると、上記の性質③より、光電子の最大運動エネルギー  $\left(\frac{1}{2}mv^2\right)$  と光の振動数 ( $\nu$ ) の間に次の関係

式が成り立つ。

$$\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - W \quad (1)$$

ここで、 $m$  は電子の質量であり、 $h$  をプランク定数、 $W$  を光電面材料の仕事関数と呼ぶ。アインシュタイン (Einstein) は、1905 年に光の粒子説という概念を打ち出して、(1) 式を次のように解釈した。振動数  $\nu$  の光のエネルギーが光電面内の電子に与えられるとき、 $h\nu$  だけのエネルギーがひとかたまりとなって移される。このエネルギーのかたまりを光子 (photon) という。一方、光電面の内部から電子が飛び出すためにはエネルギーが必要であり、そのエネルギーが仕事関数  $W$  である。したがって、光からエネルギーを受けとった電子は、最大  $h\nu - W$  だけの運動エネルギーをもって外に飛び出すことになる。以上の解釈により、先に述べた光電効果の諸性質は見事に説明される。

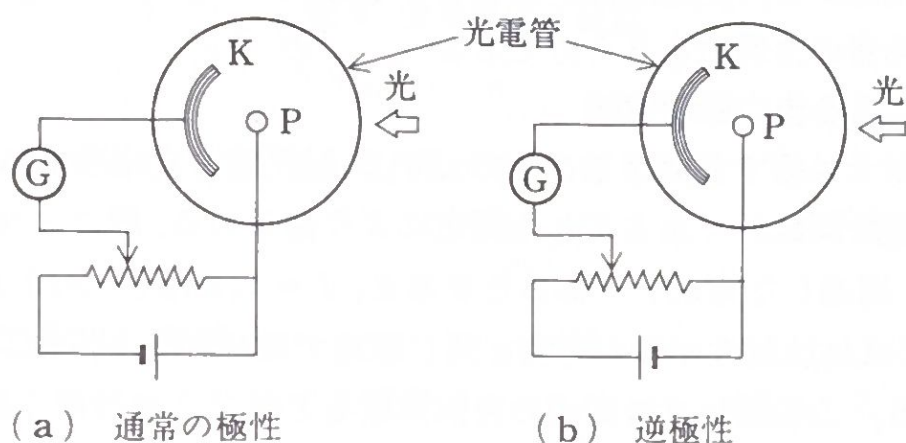


図2 光電管内の極性

いま、図2(b)に示すように、光電管内の光電面 K と陽極 P の極性を逆にして (光電面 K が陽極 P に対して正極となるように電圧をかける)、光を投入し、PK 間の電圧を次第に大きくしていくと、光電流は減少し、ある電圧で流れなくなる。これは、光電面 K から飛び出した電子が PK 間の逆電圧によって押えられるためである。光電流が 0 となるときの PK 間の電圧 (これを限界電圧と呼ぶ) を  $V_0$  とすると、これは次の条件を満足する。

$$eV_0 = \frac{1}{2}mv^2 \quad (2)$$

ここで、 $e$  は電子の電荷である。式(1)と式(2)より、光の振動数  $\nu$  と限界電圧  $V_0$  との関係は、次のように与えられる。

$$eV_0 = h\nu - W \quad (3)$$

式(3)で示されるように、 $\nu$  と  $V_0$  は直線関係にあり、いくつかの異なる  $\nu$  に対してそれぞれ  $V_0$  を測定すれば、プランク定数  $h$  と仕事関数  $W$  を決定することができる。

光電管の出力すなわち光電流は光電面から飛び出す光電子数に比例する。光電子数は光電管に入射する光の強さに比例する。



## ① 逆二乗則の実験

ここでは入射する光の強さを、光源（白熱球：100 V, 20 W）と光電管の距離を変えることにより実現し、点光源に近い場合光電管の出力と距離の間に逆二乗則が成り立つことを確かめる。すなわち、距離が大きくなるに従い、光電流は距離の2乗分の1で減少する。

## ② 光電管の特性の測定実験

光電管に与える電圧と光電流の関係を測定する。真空型の光電管では、電圧を高くしても光電流が上昇しなくなる領域がある。これを飽和状態と呼ぶ。一方、ガス入り光電管では、飽和状態は示さず、管内のガスの電離により光電流は上昇を続ける。

## ③ 感度測定実験

入射光の波長により光電流は変化する事を確かめる。これは光電管の光電面をつくる金属物質の性質によるものである。

## ④ ガラス板による光の吸収実験

入射光をガラス板でさえぎることにより、入射光量を変化させることができる。この変化が指数関数的であることを測定により確かめる。厚さ  $x$  の吸収層に  $I_0$  の光が入射し、透過した光が  $I$  であるとする、 $I = I_0 \exp(-\mu x)$  という関係が成り立つ。この式は放射性元素の崩壊と同じ原理で理解できる。ここで、 $\mu$  は吸収係数と呼ばれる。この関係式は両辺の自然対数をとって、次のように書き直すことができる。

$$x = -\frac{1}{\mu} \log_e \left( \frac{I}{I_0} \right)$$

$I$  や  $I_0$  は光電流に置き換えることにより、吸収係数  $\mu$  を測定することができる。

## ⑤ プランク定数の測定

光電効果の原理である光の粒子性を与える定数（プランク定数）を測定する。また、光電子が飛び出す最低のエネルギーから金属の仕事関数を測定する。

## [装 置]

光電管、光電管電圧装置、電流計、電圧計、光学台、色ガラススリット(3)、板ガラス(4)、Hg, Na, Cd 各ランプ(5)、UV フィルター(5)、レンズ(5)。

## [方 法]

準 備 (実験1~4のため)

- ① 移動可能な光源とシャッターを閉じた光電管を同じ高さにし、両者の距離を1 m にして光学台に置く。
- ② 光電管電圧装置の光電管電圧測定端子に直流電圧計(100 V)を接続する。
- ③ 光電管電圧装置の光電流測定端子に直流電流計( $\mu$ A)を接続する。
- ④ シャッターを閉じた状態で電圧を80 Vとして、電流計の読みがゼロとなるよ

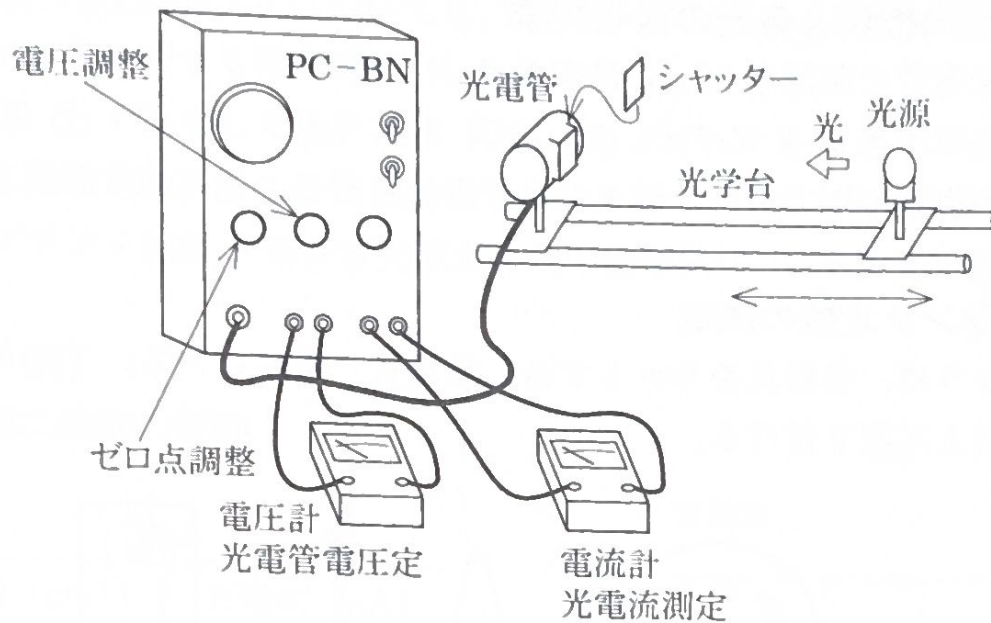


図 3 光電管電圧装置

うに、ゼロ点調整を行う（直流電流計のレンジを変更するときは必ずこのゼロ点調整を行う）。

### 実験 1 逆二乗則の実験

- ① 部屋を真っ暗にした状態で光電管のシャッターをはずす。このとき光電流はゼロであることを確認すること。
- ② 光源を点灯する。
- ③ 光源と光電管の距離を変化させて、光電流を測定する。  
距離によっては電流計の測定レンジを変更する必要がある。
- ④ 距離と光電流の関係は図 5 のようになるが、逆二乗則を確かめるために、横軸に距離の 2 乗分の 1 をとりプロットする。データが直線にのれば、逆二乗則が確かめられる（図 6）。

### 実験 2 光電管の特性の測定実験

- ① 光源と光電管の距離を 50 cm にする。
- ② 光電管の電圧を 80 V から低い側へ変化させ、光電流を測定する。
- ③ 光源と光電管の距離を 20 cm にする。
- ④ 光電管の電圧を 80 V から低い側へ変化させ、光電流を測定する。

### 実験 3 感度測定実験

- ① 光源と光電管の距離を 50 cm にする。
- ② 光電管の電圧を 80 V にする。
- ③ 光電管の直前に種々の色ガラスフィルターを入れ替え、光電流を測定する。



## 実験4 ガラス板による光の吸収実験

- ① 光源と光電管の距離を 50 cm にする。
- ② 光電管の電圧を 80 V にする。
- ③ 光電管の直前に板ガラスを種々の枚数重ねて置き、光電流を測定する。

## 実験5 プランク定数の測定

- ① 図4のように、各器具をセットする。光電管、集束レンズ、フィルターホルダーは光学台上に取り付ける。

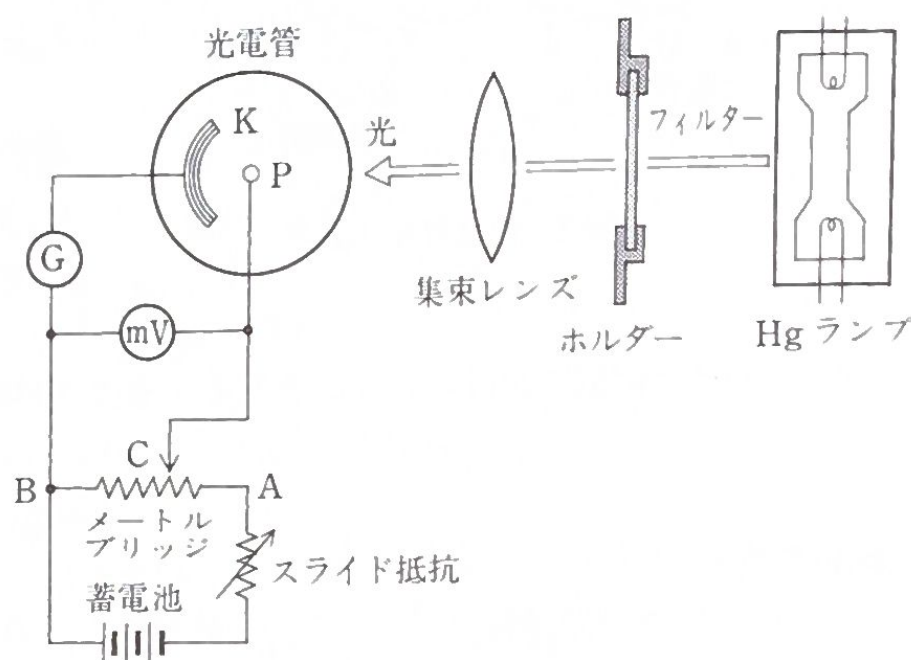


図4 実験装置構成図（プランク定数の測定）

- ② スライド抵抗を調節して、メートルブリッジの両端の電位差を 1.5 V 程度にする。
- ③ メートルブリッジの C 端に接続された電圧計 (50 mV) を用いて、メートルブリッジ上で電圧較正を行う。これによって、メートルブリッジ上 BC 間の距離から、光電管にかけられる電圧が決定できる。
- ④ Hg ランプを点灯し、フィルターホルダーにフィルタを取りつける。Hg ランプからの光がこのフィルタを通過することによって、ある限定された波長領域の光だけが光電管に投入される。フィルタを通過した光を直視分光器で観察し、波長領域が限定されていることを確認せよ。
- ⑤ メートルブリッジ上で接点 C を移動させて、光電管にかかる電圧を 0 V から徐々に増加させ、そのときの光電管内を流れる光電流の大きさを検流計 G の目盛りから読み取る。
- ⑥ 各フィルタについて、上記 ⑤ と同様の測定を行い、光電管にかかる電圧と検流計の振れの大きさ（光電流の大きさ）との関係をグラフにする。これらのグラフから、各フィルタについて、検流計の振れが 0（光電流が 0）となるきの限界電圧  $V_0$  を求める。

- ⑦ Na ランプ, Cd ランプについても, Hg ランプの場合と同様の測定を行い, 使用したフィルタに対する限界電圧  $V_0$  を求める.
- ⑧ 上記 ⑥, ⑦ で決定した限界電圧  $V_0$  は, 各フィルタを透過する最大振動数の光によるものと考え(この最大振動数を式(3)における  $\nu$  とする), 式(3)を用いて, プランク定数  $h$  および光電面材料の仕事関係  $W$  を決定する.

# [測 定 例]

## 実験 1 逆二乗則の実験

表 1

| 距離 [cm] | 光電流 [ $\mu\text{A}$ ] |
|---------|-----------------------|
| 100     | 2.5                   |
| 80      | 4.0                   |
| 60      | 7.5                   |
| 50      | 11.3                  |
| 40      | 20.0                  |
| 30      | 34.0                  |
| 20      | 82.0                  |

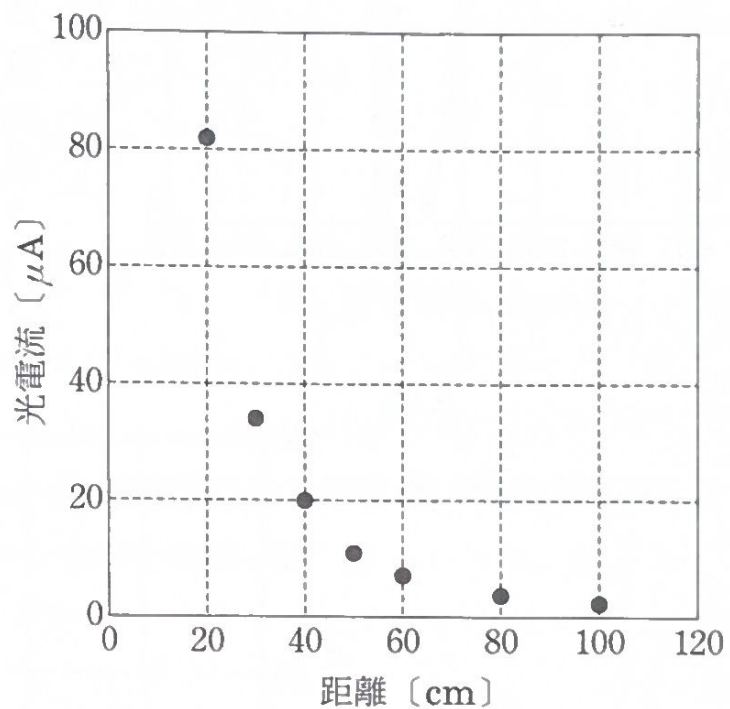


図 5

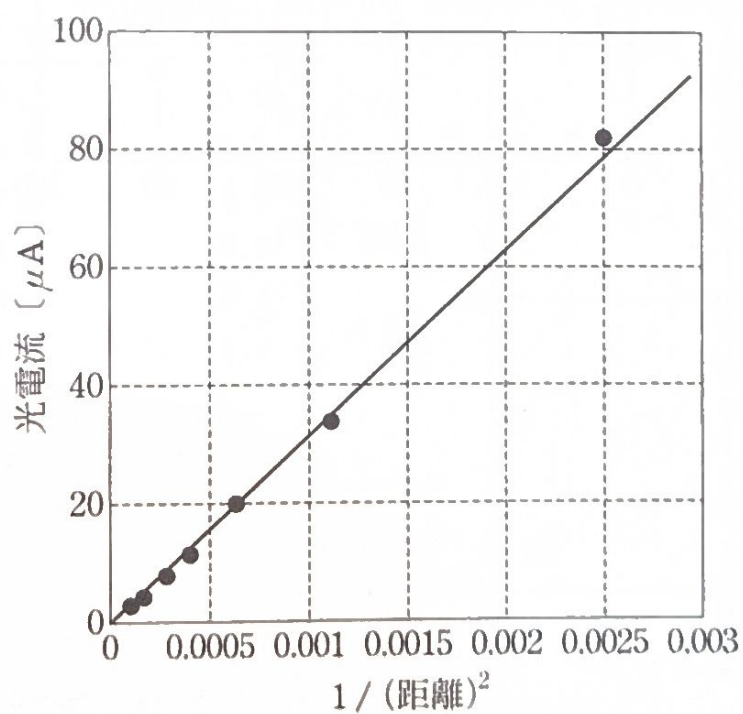


図 6

## 実験 2 光電管の測定実験

表 2

| 光電管電圧 (V)<br>[V] | 光電流 (距離 20 cm)<br>[ $\mu$ A] | 光電流 (距離 50 cm)<br>[ $\mu$ A] |
|------------------|------------------------------|------------------------------|
| 80               | 94                           | 15.0                         |
| 70               | 77                           | 12.5                         |
| 60               | 62                           | 10.7                         |
| 50               | 50                           | 8.8                          |
| 40               | 41                           | 7.4                          |
| 30               | 32                           | 6.3                          |
| 20               | 27                           | 5.3                          |
| 10               | 26                           | 5.0                          |
| 4                | 24                           | 4.5                          |
| 0                | 7                            | 1.4                          |

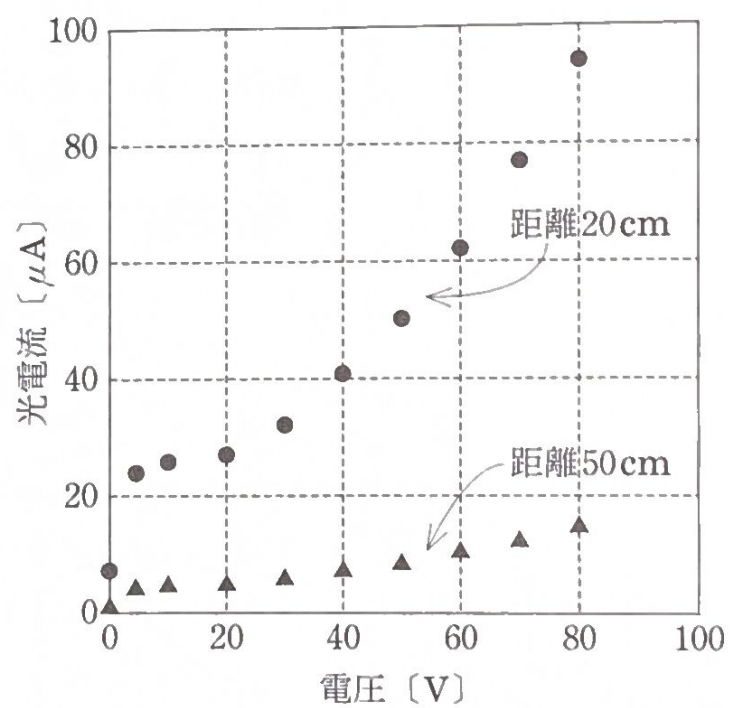


図 7



実験 3 感度測定実験

表 3

| 色フィルター | 波長 [nm] | 光電流 [ $\mu$ A] |
|--------|---------|----------------|
| (なし)   |         | 15.0           |
| 赤      | 700     | 9.3            |
| オレンジ   | 610     | 13.5           |
| 黄色     | 570     | 14.7           |
| 緑      | 530     | 0.5            |
| 青緑     | 490     | 0.5            |
| 青      | 460     | 11.0           |
| 紫      | 400     | 3.0            |

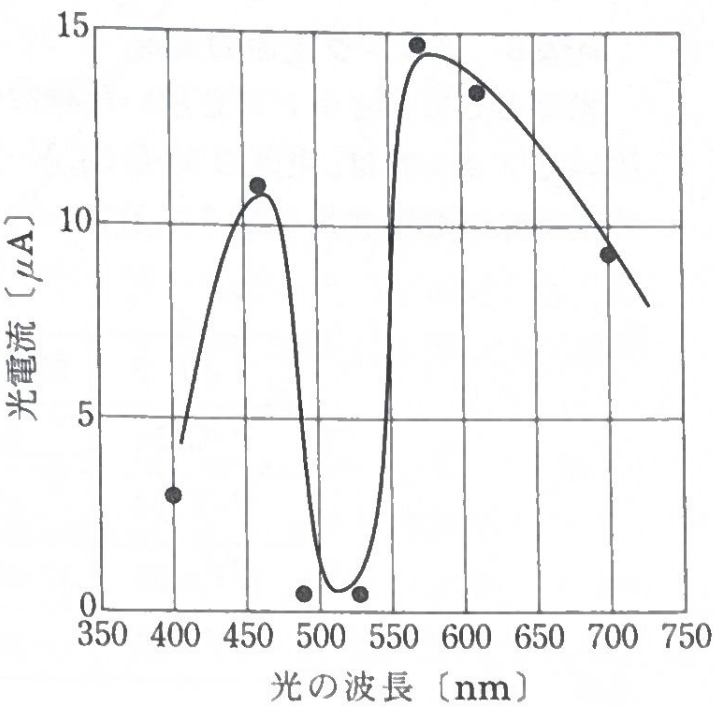


図 8

ここで用いた光電管はガス入り銀セシウム光電管で、この場合、特に 460 nm と 600 nm の領域の波長に対して感度が良いことがわかる。

実験 4 ガラス板による光の吸収実験

表 4

| ガラス板枚数<br>厚さ 4.8 mm | ガラス板の<br>厚さ [mm] | 光電流 [ $\mu$ A] |
|---------------------|------------------|----------------|
| 0                   | 0                | 15.0           |
| 1                   | 4.8              | 11.8           |
| 2                   | 9.6              | 9.0            |
| 3                   | 14.4             | 6.8            |
| 4                   | 19.2             | 5.4            |
| 5                   | 24.0             | 4.4            |

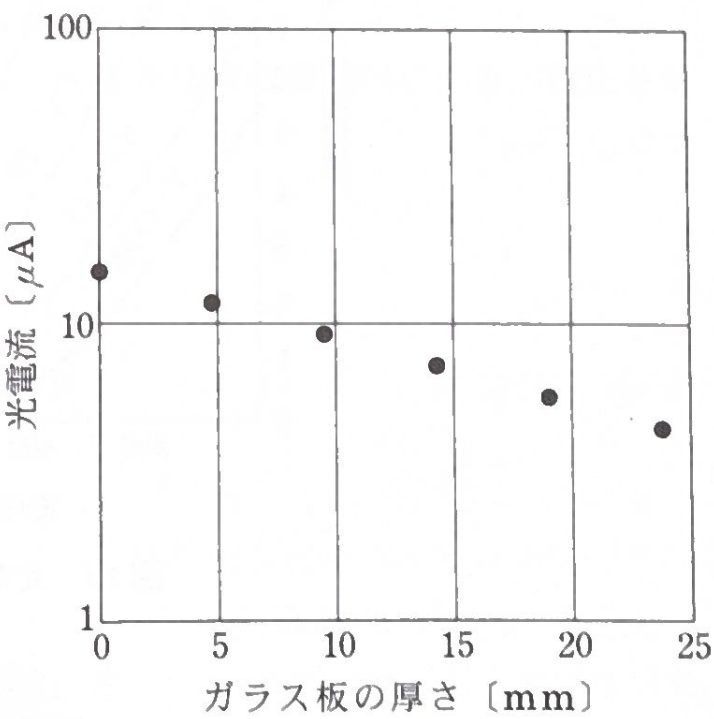


図 9 対数プロット



縦軸は自然対数でプロットした。このデータの傾きから、吸収係数が  $-0.052$   $[1/\text{mm}]$  と求められる。

### 実験5 プランク定数の測定

光源として Hg ランプを用いた場合のプランク定数の測定例を示す。ただし、実験で用いたフィルタは、東芝の V-O 54, V-Y 43, UV-39, UV-35 の 4 種類であり、それぞれの透過光の最短波長を表 5 に示す。

表 5

| フィルタ   | 最短波長(A) | 限界電圧(mV) |
|--------|---------|----------|
| V-O 54 | 5460.7  | 550      |
| V-Y 43 | 4358.3  | 780      |
| UV- 39 | 4077.8  | 880      |
| UV- 35 | 3654.8  | 1040     |

- ① 光電管にかかる電圧を横軸に、検流計の振れの大きさを縦軸にとってグラフを作ると図 10 のようになる。
- ② 図 10 より読み取った各フィルタの限界電圧  $V_0$  を表 5 に示す。

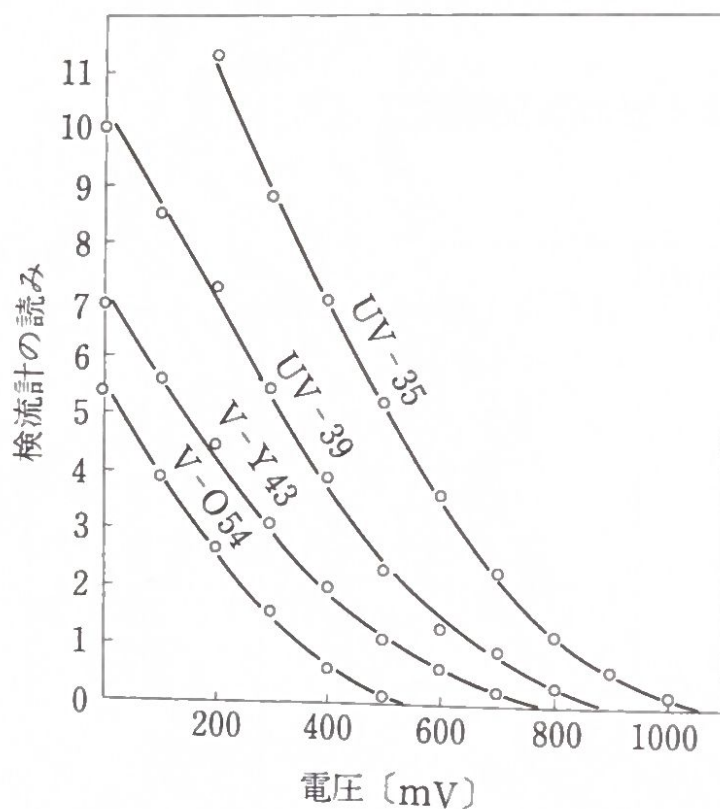
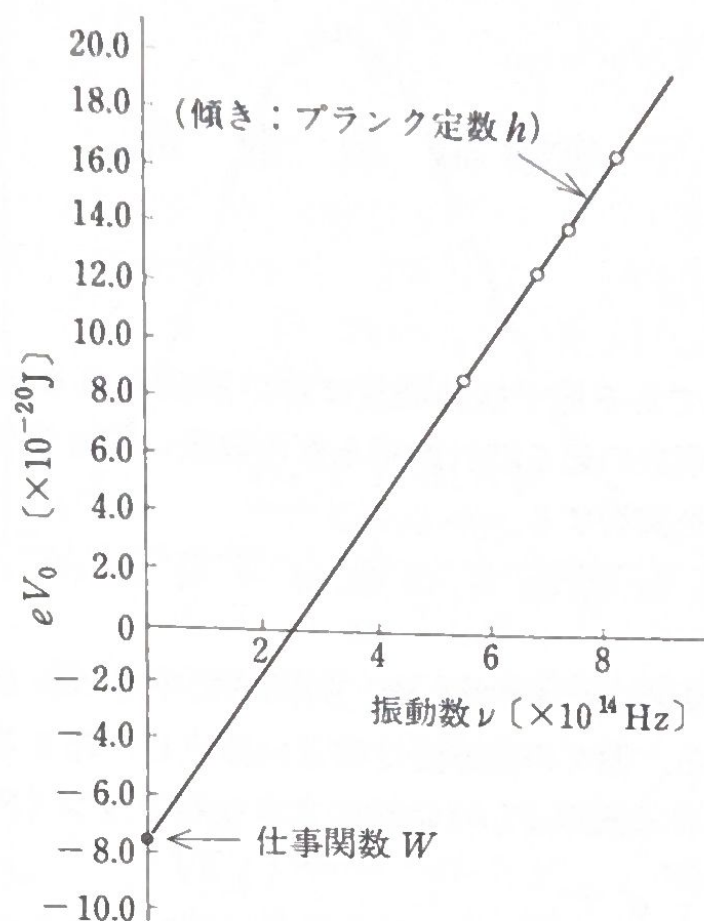


図 10 光電流 vs. 電圧


 図 11  $eV_0$  vs.  $\nu$ 

- ③ 各フィルタを透過する光の最大振動数  $\nu$  を横軸に、限界電圧  $V_0$  (または  $eV_0 =$  光電子の最大運動エネルギー) を縦軸にとって、上記 ② の結果をグラフにすると (図 11 を参照)、このグラフの傾きよりプランク定数  $h$ 、縦軸との切片より仕事関数  $W$  が決定できる。

### 注 意

- ① 測定光以外の光が光電管に入らないように注意する。
- ② 光電管にかける電圧は、管に添付されている規格表の範囲内にする。電圧をかけ過ぎると、管の寿命を著しく縮める。